CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 3회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 O	42 O
3 X	23 O	43 O
4 O	24 O	44 X
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 X
7 O	27 X	47 O
8 X	28 X	48 X
9 O	29 O	49 O
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 X	52 O
13 X	33 O	53 O
14 O	34 O	54 O
15 X	35 X	55 O
16 X	36 O	56 X
17 X	37 O	57 X
18 O	38 O	58 X
19 O	39 X	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~2회 (기초지식·원자, 분자)**

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	O	접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다. **해설** · micro는 백만 분의 일이다.
3	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
4	O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. **해설** · K = °C + 273.15.
5	O	원자 번호는 양성자 수와 같다. **해설** · 원자 번호 = 양성자 수.
6	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
7	O	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
8	X	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. **옳은 문장** · 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). **해설** · 전자는 매우 가볍다.
9	O	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다. **해설** · 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지 n가지 값을 가지며, 차례로 s, p, d, f 부껍질에 대응한다. n = 3이면 l = 0, 1, 2로 3s, 3p, 3d가 있고, n = 2에는 l = 2인 2d가 없다.
10	X	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다. **옳은 문장** · 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.
11	O	p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. **해설** · 오비탈 수는 2l + 1이다.
12	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. **해설** · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
13	X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. **옳은 문장** · 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. **해설** · 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
14	O	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. **해설** · 바닥상태는 최저 에너지로 채운다.
15	X	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. **해설** · 유효 핵전하 증가로 반지름이 줄어든다.
16	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. **해설** · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
17	X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. **옳은 문장** · 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. **해설** · 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.
18	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 인력이다.

19	O	결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
20	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. **해설** · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
21	O	SF_6, PCl_5는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. **해설** · SF_6의 S는 F 6개와 결합해 결합 전자쌍 6개(전자 12개)를, PCl_5의 P는 결합 전자쌍 5개(전자 10개)를 가진다. 중심 원자 주위 전자가 8개를 넘으므로 확장 옥텟이며, 3주기 이상의 원소에서만 나타난다.
22	O	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다. **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 두 원자가 똑같이 나눠 가진다고 보고, 그 원자의 원자가 전자 수와 비교한 값이다. NH_4^+의 N은 $5 - 0 - 8/2 = +1$이고, CO_2의 O는 $6 - 4 - 4/2 = 0$이다.
23	O	결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. **해설** · 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
24	O	CO_2는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. **해설** · C(2.5)와 O(3.5)의 전기음성도 차이로 C=O 결합은 극성이다. 그러나 CO_2는 O=C=O가 180°인 직선형이라 크기가 같은 두 결합 쌍극자가 정반대 방향으로 상쇄되어 쌍극자 모멘트가 0이다.
25	O	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. **해설** · 반발을 줄이는 방향으로 구조가 정해진다.
26	O	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. **해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
27	X	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. **옳은 문장** · NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. **해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
28	X	삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다. **옳은 문장** · 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. **해설** · 결합 축 방향으로 정면으로 겹치는 시그마 결합은 두 원자 사이에 하나만 생길 수 있다. 나머지 두 결합은 서로 수직인 두 쌍의 p 오비탈이 옆으로 겹친 파이 결합이므로, N≡N과 C≡C의 삼중 결합은 σ 1개 + π 2개이다.
29	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. **해설** · 반결합성 오비탈의 전자는 결합성 전자의 효과를 상쇄하므로 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. H_2는 $(2 - 0)/2 = 1$, O_2는 원자가 전자로 $(8 - 4)/2 = 2$이다.
30	X	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. **옳은 문장** · 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. **해설** · 결합 차수 0은 결합성 전자와 반결합성 전자의 효과가 완전히 상쇄되어 알짜 결합이 없다는 뜻이다. He_2는 $\sigma 1s^2 \sigma^* 1s^2$로 $(2 - 2)/2 = 0$이라 따로 떨어진 He 원자 2개보다 안정하지 않아 존재하지 못한다.

신규 31-60 물질의 상태

31	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
32	X	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 평균이다. **옳은 문장** · 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 합이다. **해설** · 분압을 모두 더한 것이 전체 압력이다.
33	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 ∝ T(K).
34	O	제곱평균제곱근 속력 vrms = √(3RT/M)이다. **해설** · 기체 1몰의 운동 에너지 (1/2)M·vrms² = (3/2)RT를 정리하면 vrms = √(3RT/M)이다. 25 °C N_2는 √(3 × 8.314 × 298 ÷ 0.028) ≈ 515 m/s이며, M은 kg/mol 단위로 넣고 속력은 √T에 비례한다.
35	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
36	O	그레이엄 법칙에 따르면 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. **해설** · 같은 온도에서 기체 분자의 평균 운동 에너지 (1/2)Mv²가 같으므로 속력은 √M에 반비례한다. H_2(M = 2)와 O_2(M = 32)의 확산 속도비는 √(32/2) = 4로 H_2가 4배 빠르다.
37	O	실제 기체는 고압·저온에서 이상 기체에서 벗어난다. **해설** · 분자 부피·인력 효과가 커진다.
38	O	압축 인자 Z = PV/nRT이고 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
39	X	실제 기체는 고온·고압에서 이상 기체에 가장 가깝다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다. **해설** · 저압에서 분자 부피·인력 영향이 작다.
40	O	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 식이다. **해설** · 반데르발스 식 (P + an²/V²)(V − nb) = nRT에서 nb는 분자 자체의 부피만큼 움직일 공간을 빼는 보정이다. an²/V²는 분자 간 인력으로 벽에 가하는 압력이 줄어든 만큼을 더하는 보정이며, a와 b는 기체마다 다르다.
41	O	증기압은 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 크다. **해설** · 잘 증발할수록 증기압이 크다.
42	O	끓는점은 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 끓는점의 정의이다.
43	O	점도와 표면장력은 분자 간 힘이 클수록 커진다. **해설** · 분자끼리 강하게 붙잡는다.
44	X	점도는 분자 간 힘이 클수록 작아진다. **옳은 문장** · 점도는 분자 간 힘이 클수록 커진다. **해설** · 강한 인력이 흐름을 방해한다.
45	O	이온 결정은 녹는점이 높고 액체 상태에서 전기를 통한다. **해설** · 녹으면 이온이 자유롭게 이동한다.
46	X	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다. **옳은 문장** · 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다. **해설** · 면심 입방은 꼭짓점 8개에 1/8씩, 면 중심 6개에 1/2씩 원자가 속한다. 따라서 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 1 + 3 = 4개이며, 2개는 체심 입방(8 × 1/8 + 1)의 값이다.
47	O	체심 입방(BCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다. **해설** · 체심 입방은 꼭짓점 8개의 원자가 1/8씩 속하고, 몸 중심 원자는 통째로 단위 세포에 속한다. 따라서 8 × 1/8 + 1 = 2개이며, Na, K, 상온의 Fe가 이 구조이다.

48	X	상평형 그림에서 삼중점은 두 상이 공존하는 점이다. **옳은 문장** · 상평형 그림에서 삼중점은 세 상(고체·액체·기체)이 공존하는 점이다. **해설** · 상평형 그림에서 두 상이 공존하는 조건은 융해·증기 압력·승화 곡선 위의 점들이다. 삼중점은 세 곡선이 만나는 한 점으로 고체·액체·기체가 모두 평형을 이루며, 물은 0.01 °C, 약 0.006 atm이다.
49	O	몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 질량 기준이라 온도에 무관하다.
50	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 C = kH × P이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
51	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
52	O	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매 몰분율 × 순용매 증기압이다. **해설** · 비휘발성 용질이 녹으면 증발할 수 있는 용매 분자의 비율이 몰분율만큼 줄어 P = X용매 × P°용매이다. 25 °C 물(P° = 23.8 mmHg)에서 X용매 = 0.9이면 증기압은 0.9 × 23.8 ≈ 21.4 mmHg이다.
53	O	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$, 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$이다. **해설** · 끓는점 오름과 어는점 내림은 용질 입자 수에 비례하는 총괄성이라 몰랄 농도 m에 비례한다. 물(K_b 0.52, K_f 1.86 °C·kg/mol)에 포도당 0.5 m을 녹이면 ΔT_b = 0.26 °C, ΔT_f = 0.93 °C이다.
54	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
55	O	전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다. **해설** · 총괄성은 녹아 있는 입자 수에 비례하므로 이온화하는 전해질은 입자 수 배율 i를 곱한다. 0.1 m $CaCl_2$는 Ca^{2+} + $2Cl^-$로 i ≈ 3이라 ΔT_f ≈ 3 × 1.86 × 0.1 ≈ 0.56 °C이다.
56	X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. **옳은 문장** · 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. **해설** · 용매의 증발이 방해받는다.
57	X	어는점 내림 상수 Kf는 용질의 종류에 따라 정해진다. **옳은 문장** · 어는점 내림 상수 Kf는 용매의 종류에 따라 정해진다. **해설** · 총괄성은 용질 입자 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하므로 Kf는 용매의 성질로 정해진다. 물은 1.86, 벤젠은 5.12 °C·kg/mol이며, 같은 용매라면 포도당이든 설탕이든 Kf가 같다.
58	X	같은 몰랄 농도면 포도당 용액이 NaCl 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. **옳은 문장** · 같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. **해설** · 어는점 내림 $\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$에서 NaCl은 Na^+ + Cl^-로 i ≈ 2, 포도당은 i = 1이다. 0.1 m이면 NaCl은 2 × 1.86 × 0.1 ≈ 0.37 °C, 포도당은 0.186 °C 내려가 NaCl 쪽이 약 2배 더 내려간다.
59	X	삼투압은 용액이 묽을수록 크다. **옳은 문장** · 삼투압은 용액이 진할수록 크다. **해설** · 농도에 비례하기 때문이다.
60	O	like dissolves like에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다. **해설** · 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다.

3 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

4 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.

원자

5 원자 번호는 양성자 수와 같다.

6 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

7 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.

8 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). [교정]

양자수

9 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.

10 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. [교정]

11 p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다.

전자 배치

12 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.

13 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. [교정]

14 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다.

주기성

15 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. [교정]

16 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]

17 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. [교정]

분자

18 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

19 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.

20 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

21 SF_6, PCl_5는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.

22 형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.

23 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다.

24 CO_2는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.

25 VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.

26 CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

27 NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

28 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. [교정]

29 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.

30 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. [교정]

물질의 상태

31 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.

32 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 합이다. [교정]

33 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

34 제곱평균제곱근 속력 vrms = $\sqrt{(3RT/M)}$이다.

35 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]

36 그레이엄 법칙에 따르면 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

37 실제 기체는 고압·저온에서 이상 기체에서 벗어난다.

38 압축 인자 Z = PV/nRT이고 이상 기체는 Z = 1이다.

39 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다. [교정]

40 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 식이다.

41 증기압은 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 크다.

42 끓는점은 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

43 점도와 표면장력은 분자 간 힘이 클수록 커진다.

44 점도는 분자 간 힘이 클수록 커진다. [교정]

45 이온 결정은 녹는점이 높고 액체 상태에서 전기를 통한다.

46 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다. [교정]

47 체심 입방(BCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다.

48 상평형 그림에서 삼중점은 세 상(고체·액체·기체)이 공존하는 점이다. [교정]

49 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

50 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.

51 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

52 라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매 몰분율 × 순용매 증기압이다.

53 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$, 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$이다.

54 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.

55 전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다.

56 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. [교정]

57 어는점 내림 상수 Kf는 용매의 종류에 따라 정해진다. [교정]

58 같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. [교정]

59 삼투압은 용액이 진할수록 크다. [교정]

60 like dissolves like에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.